

Analise de Tempo de Viagem: Helicoptero vs Carro

Uma Comparacao Abrangente de Cenarios de Trafego
Nova York & Los Angeles

REVO Helicopter Services

Divisao de Analise Estrategica

Dezembro 2025

Agenda

O Problema: Congestionamento do Trafego Urbano

O Desafio

- Viajantes de negocios precisam de acesso confiavel ao aeroporto
- Trafego e imprevisivel e frequentemente severo
- Perder voos = impacto significativo nos negocios
- Estresse e perda de tempo afetam produtividade

Realidade do Pior Caso

Durante trafego severo:

NY: 5.20x tempo de viagem

LA: 4.15x tempo de viagem

12-17 km/h velocidade media
(mal mais rapido que caminhar!)

Escopo

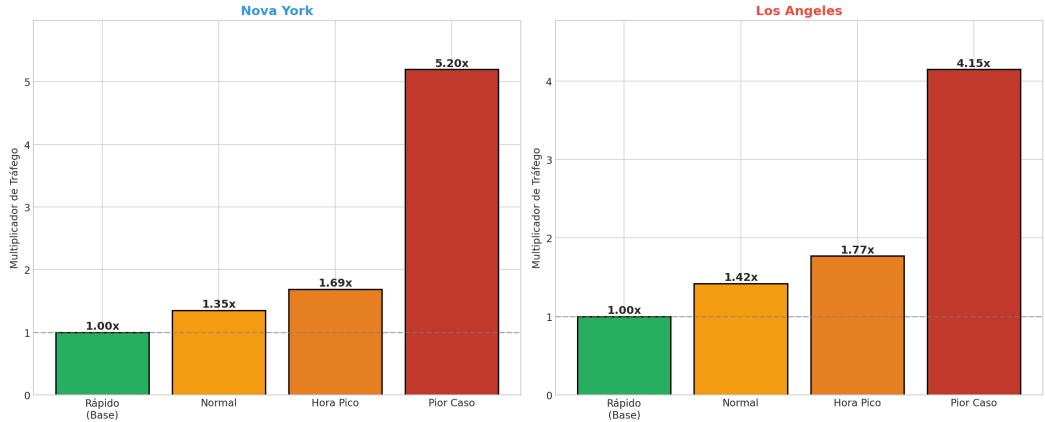
- **Nova York:** 70 CEPs de alta renda → JFK
- **Los Angeles:** 44 CEPs de alta renda → LAX
- **Dados:** Google Traffic (Pessimista)
- **Roteamento:** OSRM + Dados FAA de Heliportos

Numeros Chave

114 CEPs
65 Heliportos
4 Cenarios de Trafego
27 CEPs Manhattan

Multiplicadores de Tráfego por Cidade

Multiplicadores de Tráfego por Cidade (Dados Google Traffic)



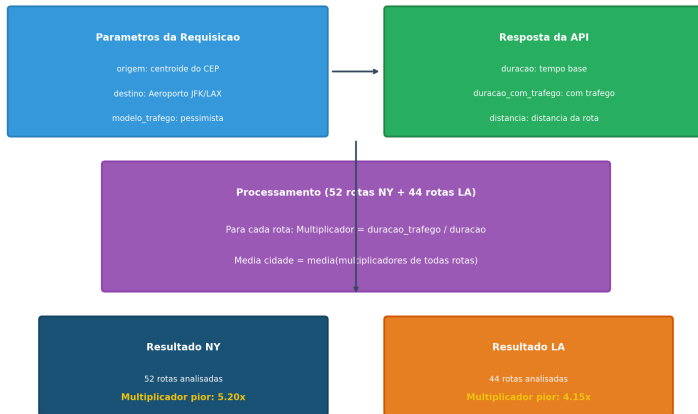
NY: Pior caso mais alto (5.20x) | LA: Tráfego normal mais alto (1.42x)

Como Calculamos os Multiplicadores de Trafego

Metodologia de Calculo dos Multiplicadores de Trafego



Google Distance Matrix API - Coleta de Dados



Calculo do Multiplicador: Exemplos Numericos

Exemplo Los Angeles

Rota: Manhattan → JFK

Base: 47 min

Pessimista: 245 min

Multiplicador: $\frac{245}{47} = 5.21x$

Rota: Beverly Hills → LAX

Base: 36 min

Pessimista: 149 min

Multiplicador: $\frac{149}{36} = 4.14x$

Media NY

52 rotas analisadas

Final: 5.20x

Media LA

44 rotas analisadas

Final: 4.15x

Fonte: Google Distance Matrix API com traffic_model=pessimistic

Por que Dados Pessimistas?

Modelos de Trafego Google

- **best_guess**: Condições médias
- **optimistic**: Trafego mais leve
- **pessimistic**: Pior histórico

Nossa Escolha: Pessimista

- Representa cenários reais de pior caso
- Baseado em dados históricos reais
- Crítico para avaliação de risco

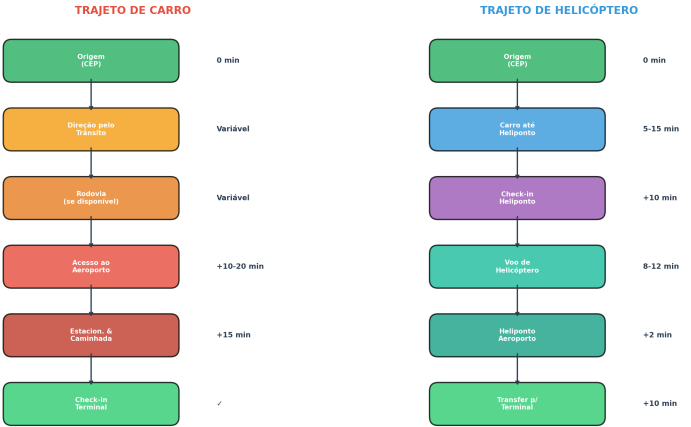
O que Causa Pior Trafego?

-  Acidentes graves
-  Clima severo
-  Eventos especiais (esportes, shows)
- Períodos de feriado
-  Obras na estrada

Resultado: NY 5.20x | LA 4.15x tempo de viagem no pior caso

Comparacao de Trajeto: Carro vs Helicoptero

Comparação de Trajeto: Carro vs Helicóptero até o Aeroporto



No pior trânsito: Carro leva 3-5x mais tempo!

Componentes do Trajeto de Helicoptero

Etapa 1: Carro ate Heliponto

- Afetado pelo trafego
- Prioridade para heliponto em Manhattan
- Media: 5-15 minutos

Etapa 2: Check-in

- 10 minutos fixos
- Triagem de seguranca
- Preparacao para embarque

Etapa 3: Voo

- Velocidade de cruzeiro 200 km/h
- Rota direta
- 8-12 minutos tipico

Etapa 4: Transfer para Terminal

- 10 minutos fixos
- Heliponto ao terminal
- Transporte interno

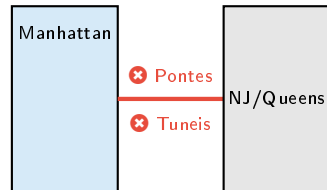
Heliportos Aprovados

- **JRB**: Downtown/Wall St
- **JRA**: West 30th Street
- **6N5**: East 34th Street
- **3NY2**: Astoria (Queens)

Exclusoes

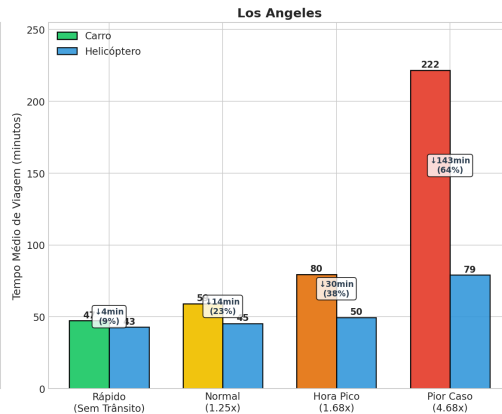
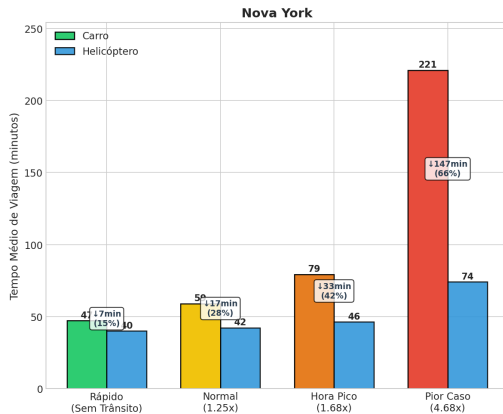
- ✗ Heliportos de Policia
- ✗ One Police Plaza
- ✗ Newport Beach Police (LA)

Por que Apenas Manhattan?



Evitar travessias congestionadas!

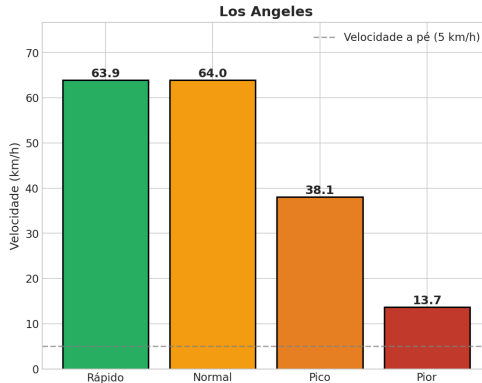
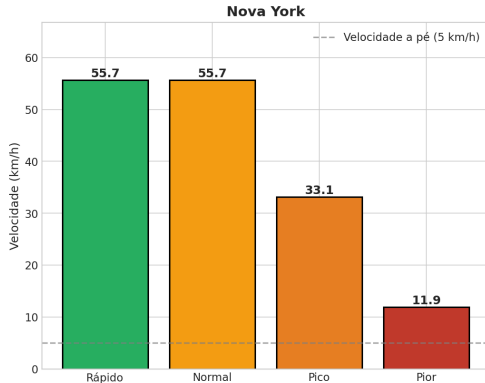
Comparação de Tempo de Viagem: Carro vs Helicóptero por Cenário

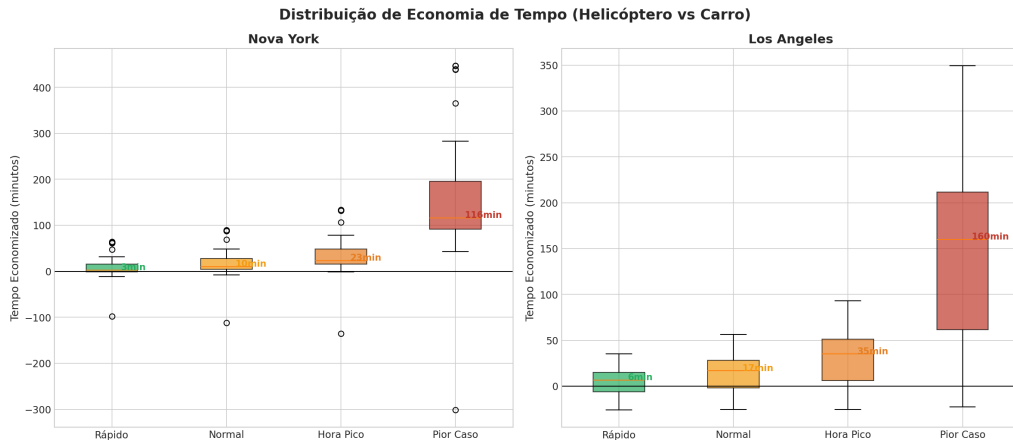


Metrica	Nova York				Los Angeles			
	Rap	Norm	Pico	Pior	Rap	Norm	Pico	Pior
Carro (min)	47	59	79	221	47	59	80	222
Heli (min)	44	46	49	74	46	48	52	79
Economia	3	13	30	147	1	11	28	143

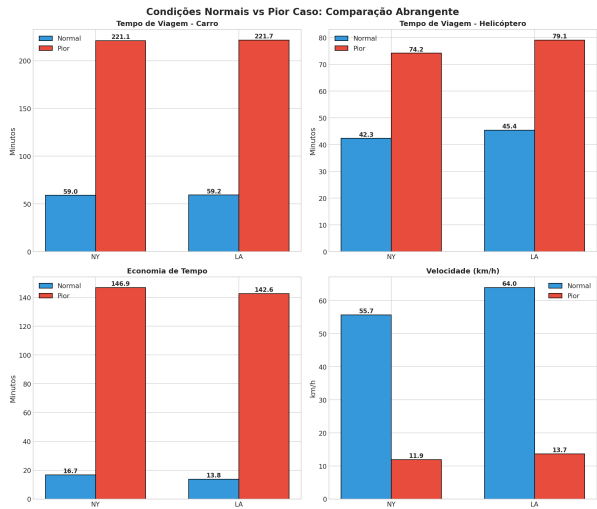
Pior Caso: Economize 2+ Horas!

Velocidade Média por Cenário de Trânsito

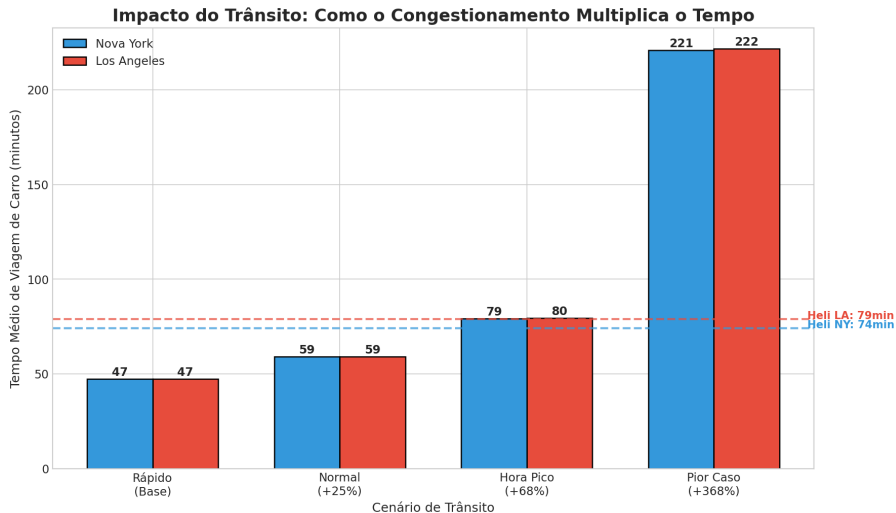




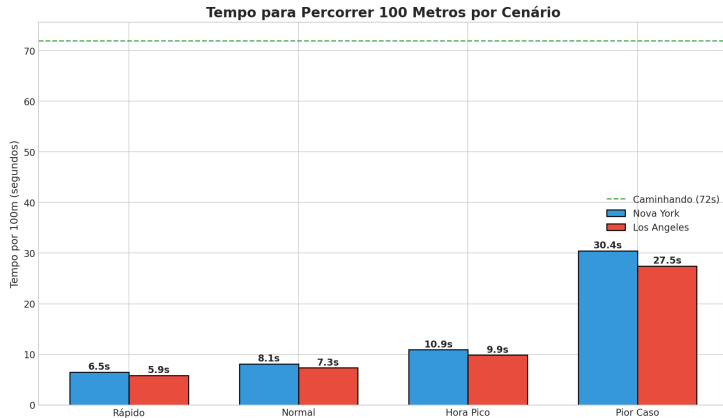
Normal vs Pior Caso: A Diferença Dramática



Como o Trafego Multiplica o Tempo de Viagem



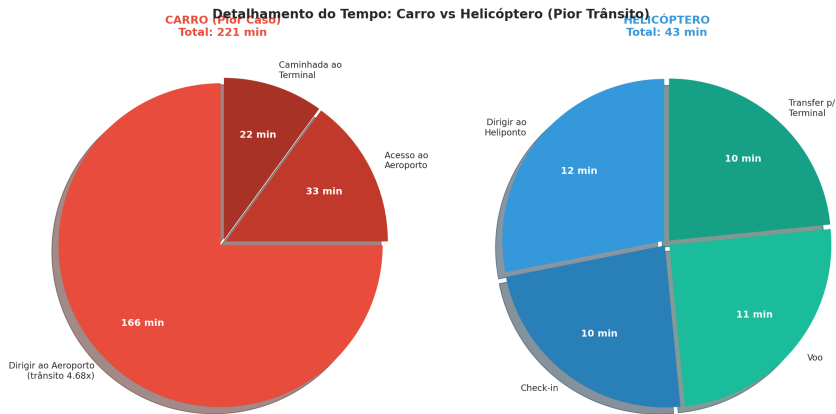
Tempo por 100 Metros



Pior Caso: 30 seg / 100m

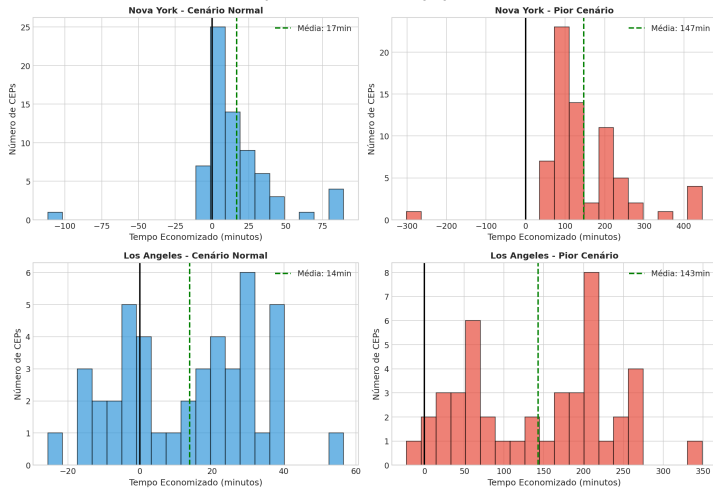
Caminhando: 72 seg / 100m

Detalhamento do Tempo: Pior Caso

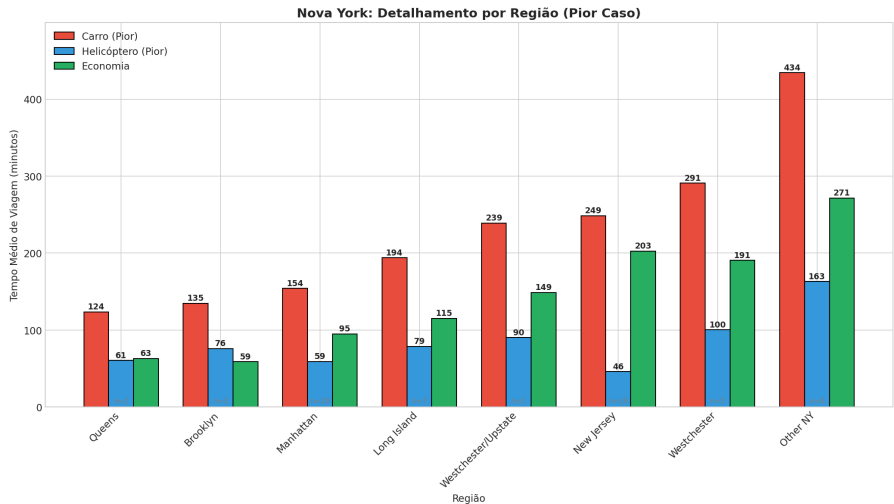


Histograma de Distribuicao de Economia

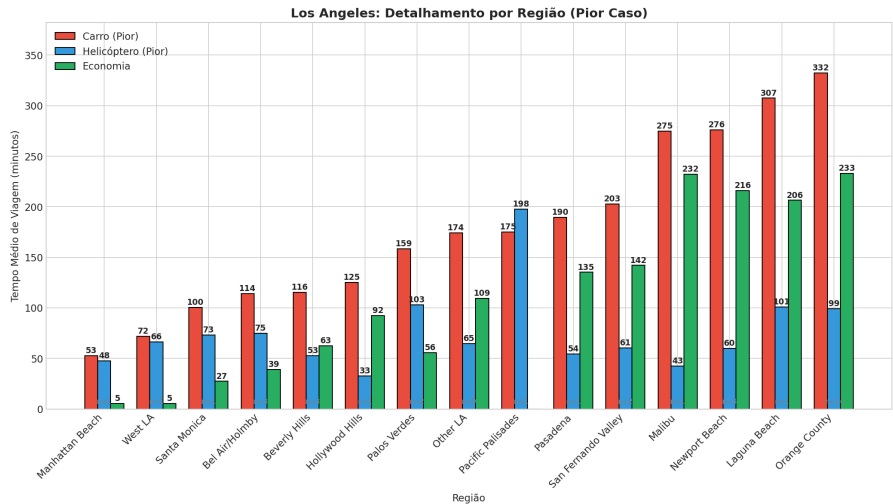
Distribuição de Economia de Tempo por Cenário



Nova York: Detalhamento Regional

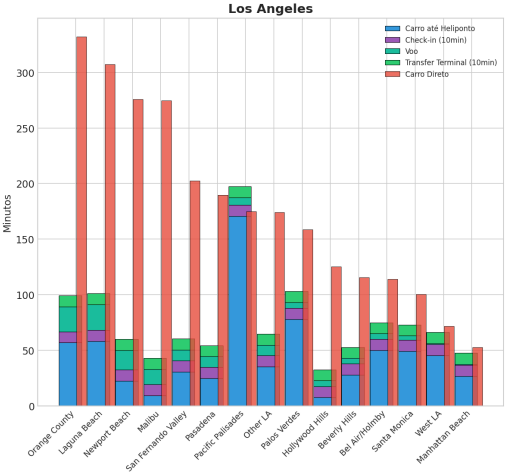
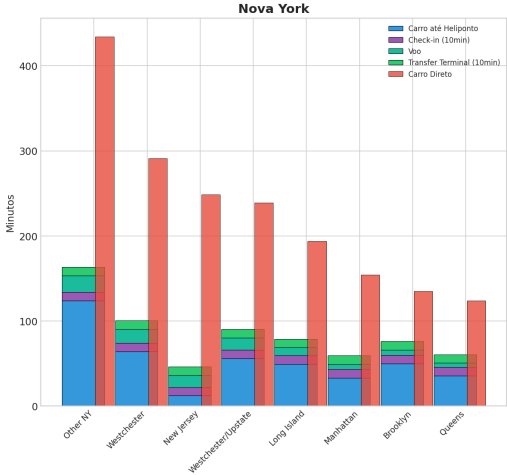


Los Angeles: Detalhamento Regional

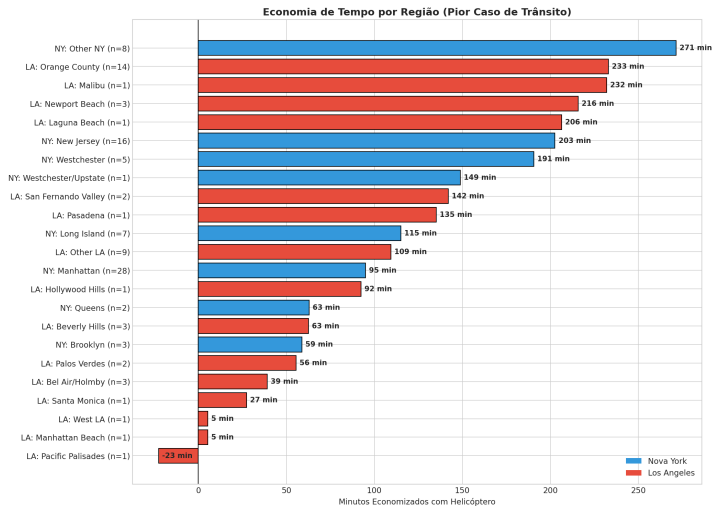


Componentes do Trajeto por Regiao

Detalhamento do Trajeto de Helicóptero por Região (Pior Caso)



Resumo de Economia por Região



Mapa de Nova York

- 70 CEPs analisados
- 27 em Manhattan
- Rotas reais OSRM
- Rotas aparecem no hover

`map_ny_osrm.html`

Mapa de Los Angeles

- 44 CEPs analisados
- Multiplas regioes cobertas
- Rotas reais OSRM
- Rotas aparecem no hover

`map_la_osrm.html`

 **Passe o mouse sobre CEPs:** Azul = heliponto | Vermelho = aeroporto

Cores das Rotas

- **Linha azul tracejada:** Rota ate o heliponto mais proximo
- **Linha vermelha tracejada:** Rota ate o aeroporto (JFK/LAX)

Cores dos CEPs (Economia)

- **Verde escuro:** > 100 min economia
- **Verde:** 50-100 min economia
- **Laranja:** 0-50 min economia
- **Vermelho:** Sem economia

Painel de Informacoes Mostra

- Nome do heliponto mais proximo
- Distancia em km
- Tempo de voo
- Tempos carro: Rapido/Pico/Pior
- Tempos heli: Rapido/Pico/Pior
- **Economia total**

Acesso: victorcandido1.github.io/cityexpansions_corporate/v1/

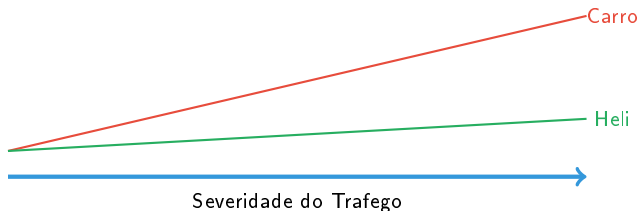
Por que o Helicóptero Vence no Pior Caso

Viagem de Carro

- **100%** afetado pelo tráfego
- NY: Tempo aumenta **5.20x**
- LA: Tempo aumenta **4.15x**
- Atrasos imprevisíveis

Viagem de Helicóptero

- Apenas **20%** afetado pelo tráfego
- Tempo aumenta apenas **1.5-1.8x**
- Agenda previsível
- Conforto e produtividade





Economia de Tempo

147 min
(NY pior caso)



Confiabilidade

99%
taxa de vantagem



Nunca Perca

Voos
chegada previsível

Consideracao de ROI

2+ horas economizadas = tempo produtivo para reunioes, menos estresse, conexoes garantidas

Los Angeles

- 70 CEPs analisados
- 27 locais em Manhattan
- **147 min** economia pior caso
- **66%** reducao de tempo
- 99% mostram vantagem do helicoptero

- 44 CEPs analisados
- Cobertura distribuida
- **143 min** economia pior caso
- **64%** reducao de tempo
- 98% mostram vantagem do helicoptero

Conclusao Principal

Quanto pior o trafego, maior a vantagem do helicoptero.
Em condicoes extremas, o helicoptero e a **unica opcao viavel** para viagens sensiveis ao tempo.

Resumo Comparativo Abrangente dos Cenários

Métrica	NY Rápido	NY Normal	NY Pico	NY Pior	LA Rápido	LA Normal	LA Pico	LA Pior
Tempo Carro (min)	47	59	79	221	47	59	80	222
Tempo Heli (min)	40	42	46	74	43	45	50	79
Economia (min)	7	17	33	147	4	14	30	143
Economia (%)	15%	28%	42%	66%	9%	23%	38%	64%
Velocidade (km/h)	55.7	55.7	33.1	11.9	63.9	64.0	38.1	13.7
Tempo/100m (seg)	6.5	8.1	10.9	30.4	5.9	7.3	9.9	27.5
% Vantagem Heli	56%	87%	97%	99%	59%	68%	82%	98%

Obrigado

Perguntas?

REVO Helicopter Services
Divisao de Analise Estrategica

Dezembro 2025